INSTITUTO FEDERAL FARROUPILHA – *CAMPUS* FREDERICO WESTPHALEN
CURSO DE BACHARELADO EM CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO

# Teoria dos Números – parte 2

Profª Renata Zachi

# Máximo Divisor Comum e Algoritmo de Euclides

Tenho 24 lápis vermelhos e 36 lápis azuis. Quero montar kits idênticos utilizando todos os lápis. Qual o maior número possível de kits?

## Definição de MDC

Exemplo:

$$MDC(18, 24)$$

Divisores de 18:

Divisores de 24:

Divisores comuns:

Logo:

$$MDC(18, 24) =$$

**Definição**

O máximo divisor comum de $a$ e $b$ é o maior inteiro positivo que divide simultaneamente $a$ e $b$.

**Método da fatoração**

Exemplo1:

$$60 = 2^2 \cdot 3 \cdot 5$$

$$84 = 2^2 \cdot 3 \cdot 7$$

Pegamos apenas os fatores comuns com o menor expoente:

$$MDC(60, 84) = 2^2 \cdot 3 = 12.$$

Exemplo 2: MDC (90,150)

Exemplo 3: $MDC(72, 120)$

**Teorema (Algoritmo de Euclides)**

Sejam $a$ e $b$ inteiros positivos, com $a > b$. Se

$$a = bq + r, 0 \leq r < b,$$

então

$$\boxed{\text{mdc}(a, b) = \text{mdc}(b, r).}$$

## Algoritmo de Euclides (passos)

Sejam $a > b > 0$.

**Passo 1.** Divida $a$ por $b$:

$$a = bq + r.$$

**Passo 2.**

•Se $r = 0$, então

$$\mathrm{mdc}(a, b) = b.$$

•Se $r \neq 0$, substitua

$$(a, b) \leftarrow (b, r)$$

e repita o processo.

Veja o material complementar sobre esse tópico nos materiais de aula no SIGAA

**Passo 3.**

Quando o resto for zero, o último resto diferente de zero será o MDC.

**Exemplo 1**

Calcular mdc(252, 105).

**Exemplo 2**

Calcular mdc(420, 66).

**Exemplo 2**

Calcular mdc(200, 143).

# Números primos

**Definição**

Um **número primo** é um número natural maior que 1 que possui exatamente **dois divisores positivos distintos**: o número 1 e ele mesmo.

Um **número composto** é um número natural maior que 1 que possui mais de dois divisores positivos.

| Número | Divisores | Classificação |
|---|---|---|
| 2 | 1, 2 | Primo |
| 3 | 1, 3 | Primo |
| 4 | 1, 2, 4 | Composto |
| 5 | 1, 5 | Primo |
| 6 | 1, 2, 3, 6 | Composto |

# O número 1 é primo?

Resposta:

**Não!**

Porque ele possui **apenas um divisor positivo**: 1.

Já um número primo deve possuir **exatamente dois divisores positivos distintos**.

Como podemos descobrir se um número é primo?

**Exemplo 1:** Verifique se 29 é primo.

Os divisores possíveis menores que 29 são: 2, 3, 5.

- Não é divisível por 2.
- Soma dos algarismos = 11 → não é divisível por 3.
- Não termina em 0 ou 5 → não é divisível por 5.

Como $\sqrt{29} \approx 5{,}4$, não precisamos testar números maiores que 5.

Logo, 29 é primo.

Basta testar os divisores primos menores ou iguais à raiz quadrada do número.

## Vamos testar juntos

**51**

Critérios de divisibilidade:

- Não é par.
- Soma dos algarismos:

$$5 + 1 = 6.$$

Como 6 é divisível por 3,

$$51 = 3 \cdot 17.$$

Logo, **51 não é primo.**

**91**

Teste:

- Não é par.
- Soma = 10.
- Não termina em 0 ou 5.
- $\sqrt{91} = 9{,}53$
- Verificar se é divisível por 7:

$$91 = 7 \cdot 13.$$

Logo, **91 não é primo.**

# Crivo de Eratóstenes

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 |
| 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | |

## Teorema Fundamental da Aritmética

Todo inteiro maior que 1 pode ser escrito de maneira única como produto de números primos.

Exemplos:

$$84 = 2^2 \cdot 3 \cdot 7$$

$$360 = 2^3 \cdot 3^2 \cdot 5$$

$$420 = 2^2 \cdot 3 \cdot 5 \cdot 7$$